

# **Отчёт по лабораторной работе №11**

**Настройка NAT. Планирование**

Владимир Базлов

# Содержание

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                                               | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение</b>                                                                | <b>6</b>  |
| 2.1      | Модернизация сети с добавлением сети провайдера и модельного Интернета . . . . . | 6         |
| 2.1.1    | Таблица VLAN . . . . .                                                           | 15        |
| 2.1.2    | Таблица IP-адресов . . . . .                                                     | 15        |
| 2.1.3    | Таблица портов (Access/Trunk) . . . . .                                          | 17        |
| <b>3</b> | <b>Контрольные вопросы</b>                                                       | <b>20</b> |
| <b>4</b> | <b>Заключение</b>                                                                | <b>23</b> |

## Список иллюстраций

|     |                                                      |    |
|-----|------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Скорректированная схема сети уровня L1 . . . . .     | 7  |
| 2.2 | Скорректированная схема сети уровня L2 . . . . .     | 8  |
| 2.3 | Скорректированная схема сети уровня L3 . . . . .     | 9  |
| 2.4 | Размещение оборудования в логической схеме . . . . . | 10 |
| 2.5 | Физическая карта сети . . . . .                      | 11 |
| 2.6 | Оборудование провайдера . . . . .                    | 12 |
| 2.7 | Оборудование Интернета . . . . .                     | 13 |
| 2.8 | Настройка DNS . . . . .                              | 14 |

## **Список таблиц**

# **1 Цель работы**

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

## **2 Выполнение**

### **2.1 Модернизация сети с добавлением сети провайдера и модельного Интернета**

1. В исходную схему сети внесены изменения на уровне L1: добавлены сеть провайдера и модельная сеть Интернета.

На схеме указаны наименования оборудования и соединения между узлами.

Серверы модельного Интернета подключены через коммутатор `internet-vabazlov-sw-1` к маршрутизатору `provider-vabazlov-gw-1`, который обеспечивает связь с сетью «Донская».

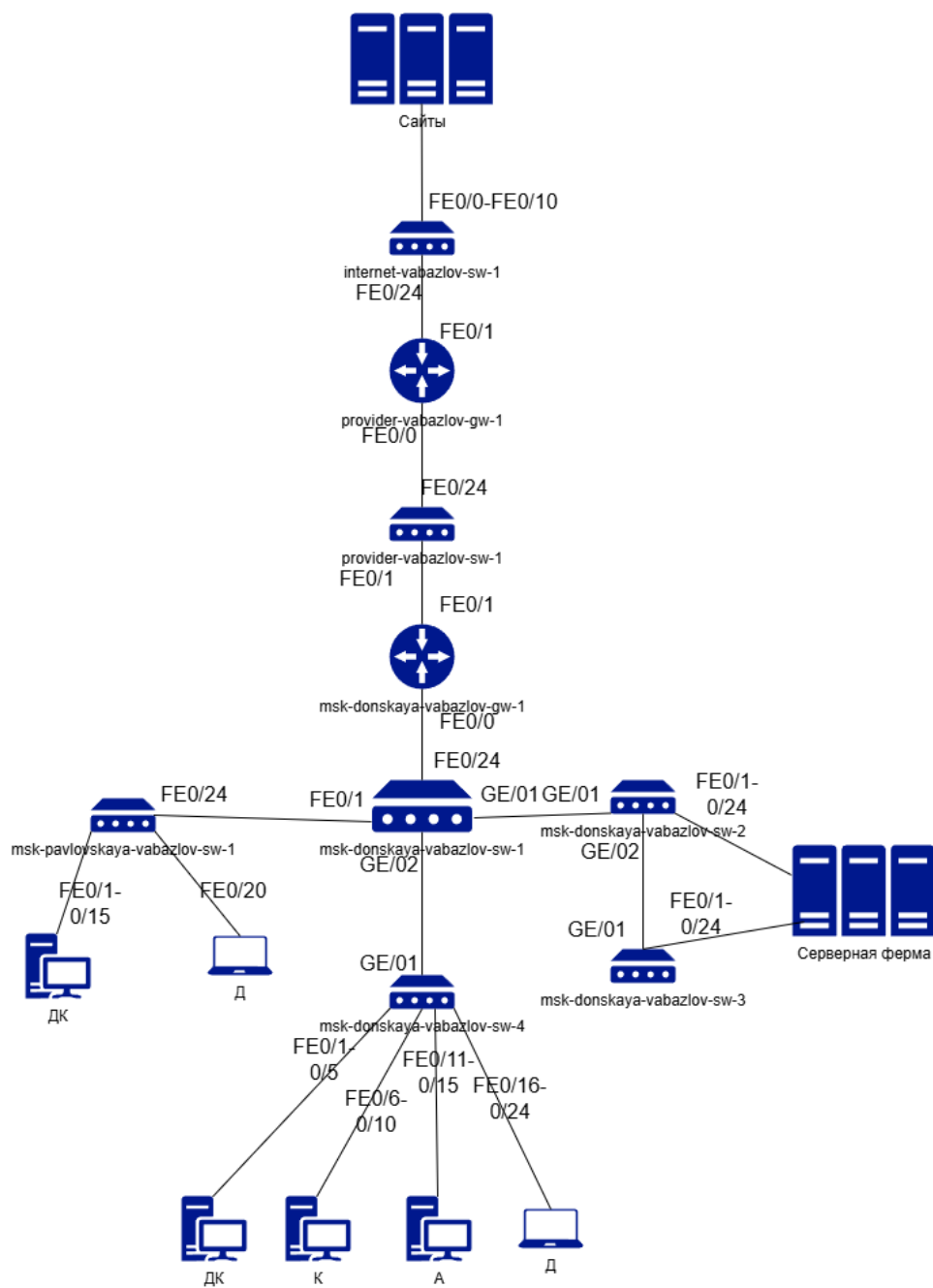


Рис. 2.1: Скорректированная схема сети уровня L1

2. В схему уровня L2 внесены изменения с указанием интерфейсов подключения.

Для соединений между устройствами показаны используемые порты FastEthernet и GigabitEthernet.

Отражена структура коммутации, включая подключение пользовательских сегментов, серверной фермы и оборудования провайдера.

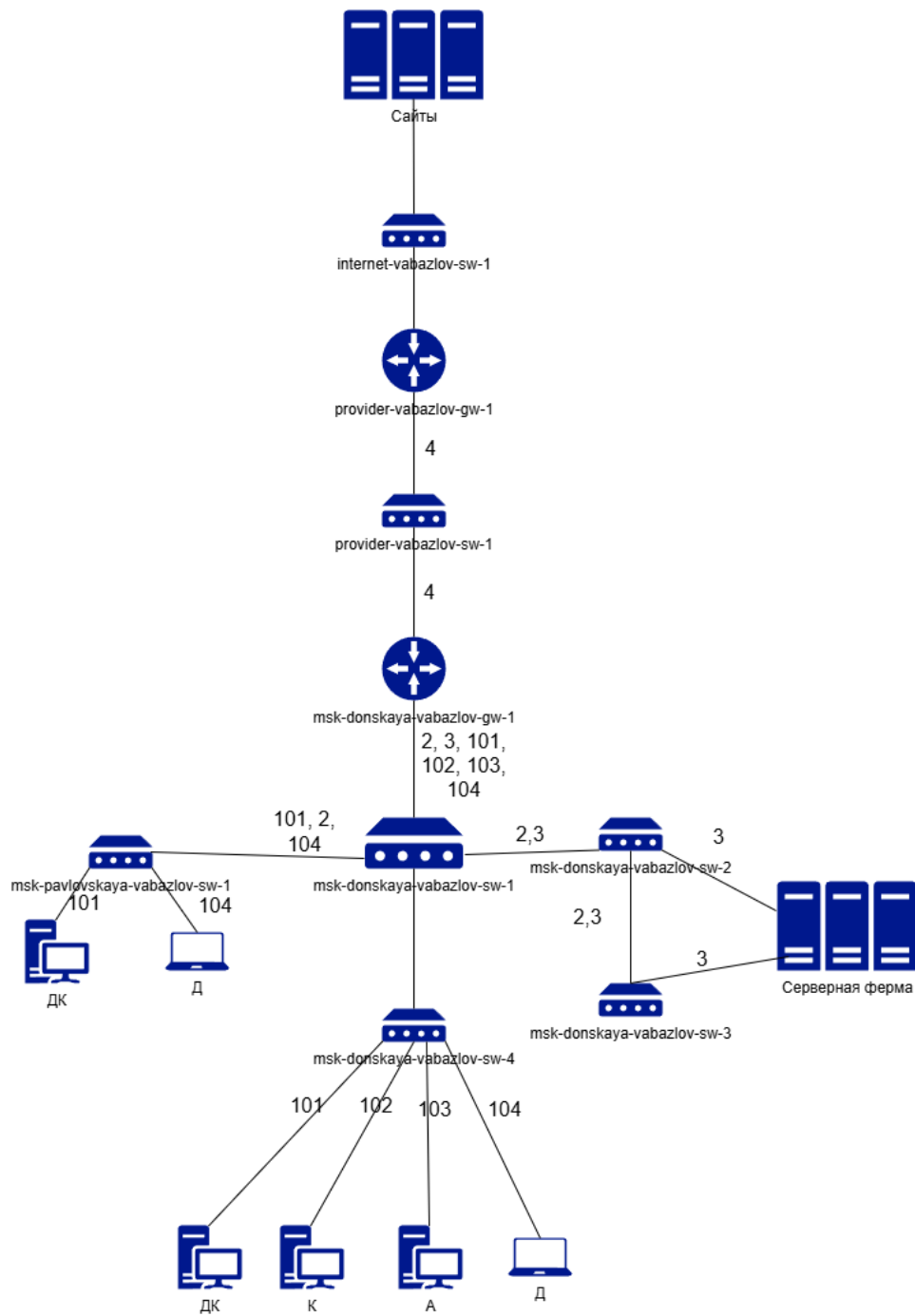


Рис. 2.2: Скорректированная схема сети уровня L2

3. В схему уровня L3 внесены изменения с указанием IP-адресации и VLAN.



Для сети провайдера использована подсеть 198.51.100.0/24, для модельного Интернета – 192.0.2.0/24.

Внутри локальной сети выделены отдельные подсети для различных подразделений.

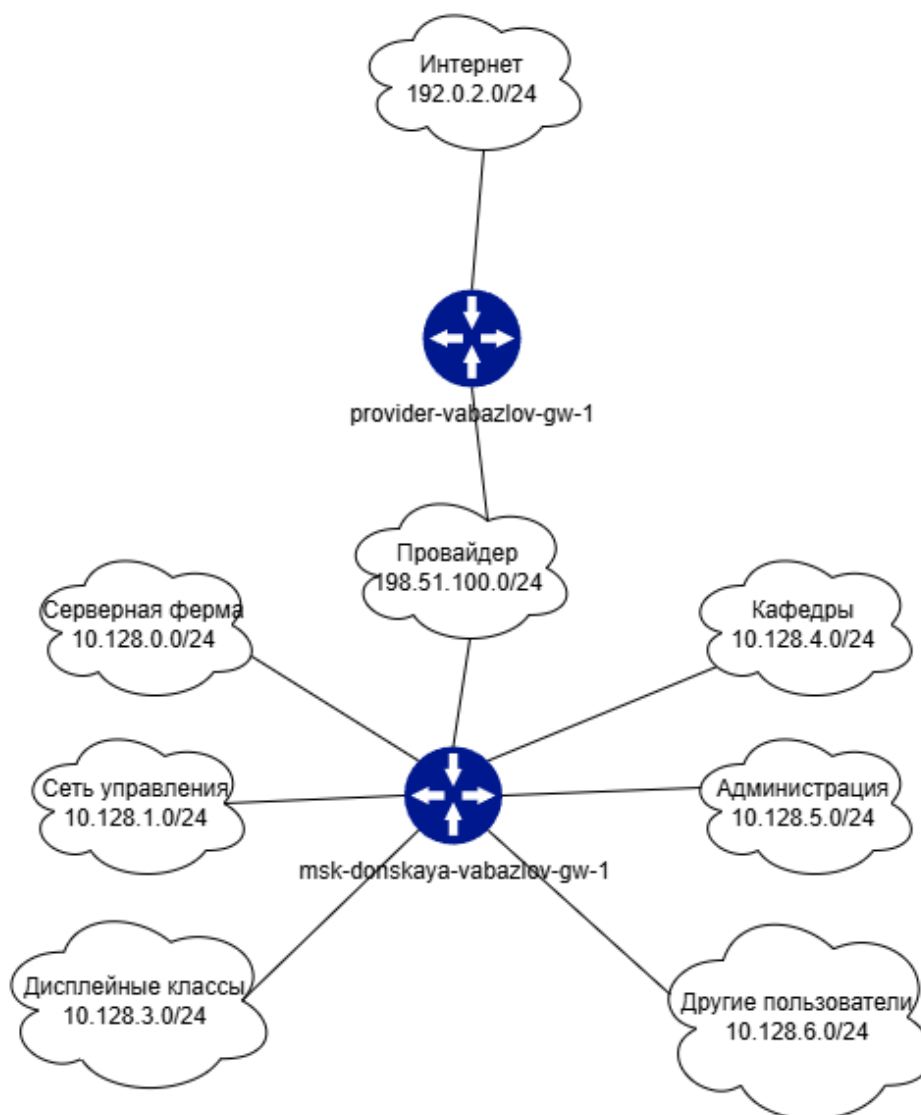


Рис. 2.3: Скорректированная схема сети уровня L3

4. В логической схеме проекта размещено оборудование сети провайдера и модельного Интернета:

- 4 устройства Repeater-PT (медиаконвертеры);

- [illegible]

5. Всем устройствам присвоены имена в соответствии со схемой:

- ## Серверы модельного Интернета:

- [esystem.pfur.ru](http://esystem.pfur.ru)
- [www.rudn.ru](http://www.rudn.ru)
- [stud.rudn.university](http://stud.rudn.university)
- [www.yandex.ru](http://www.yandex.ru)

6. В физической рабочей области добавлены здания провайдера и серверов Интернета.

Объекты размещены на карте и подписаны.

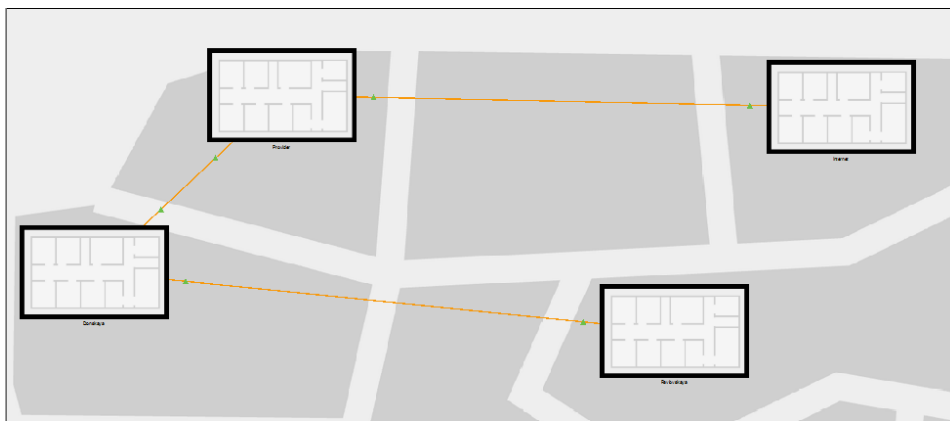


Рис. 2.5: Физическая карта сети

7. Оборудование сети провайдера размещено в стойке здания провайдера и подключено согласно схеме.

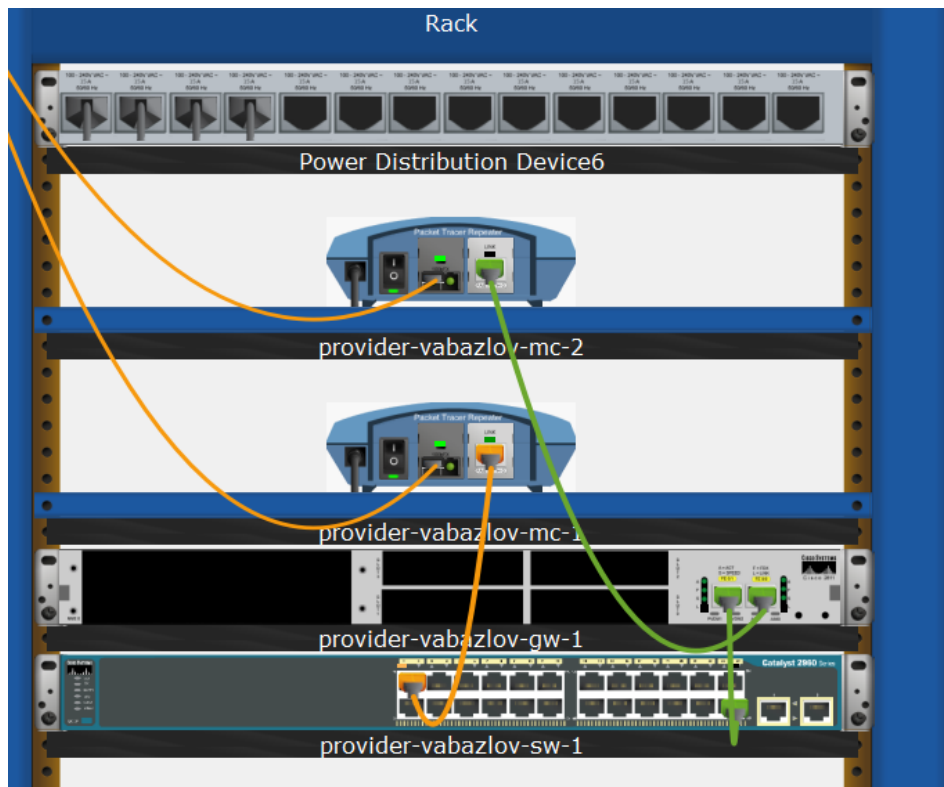


Рис. 2.6: Оборудование провайдера

8. Оборудование модельной сети Интернета размещено в отдельном здании и подключено к коммутатору internet-vabazlov-sw-1.

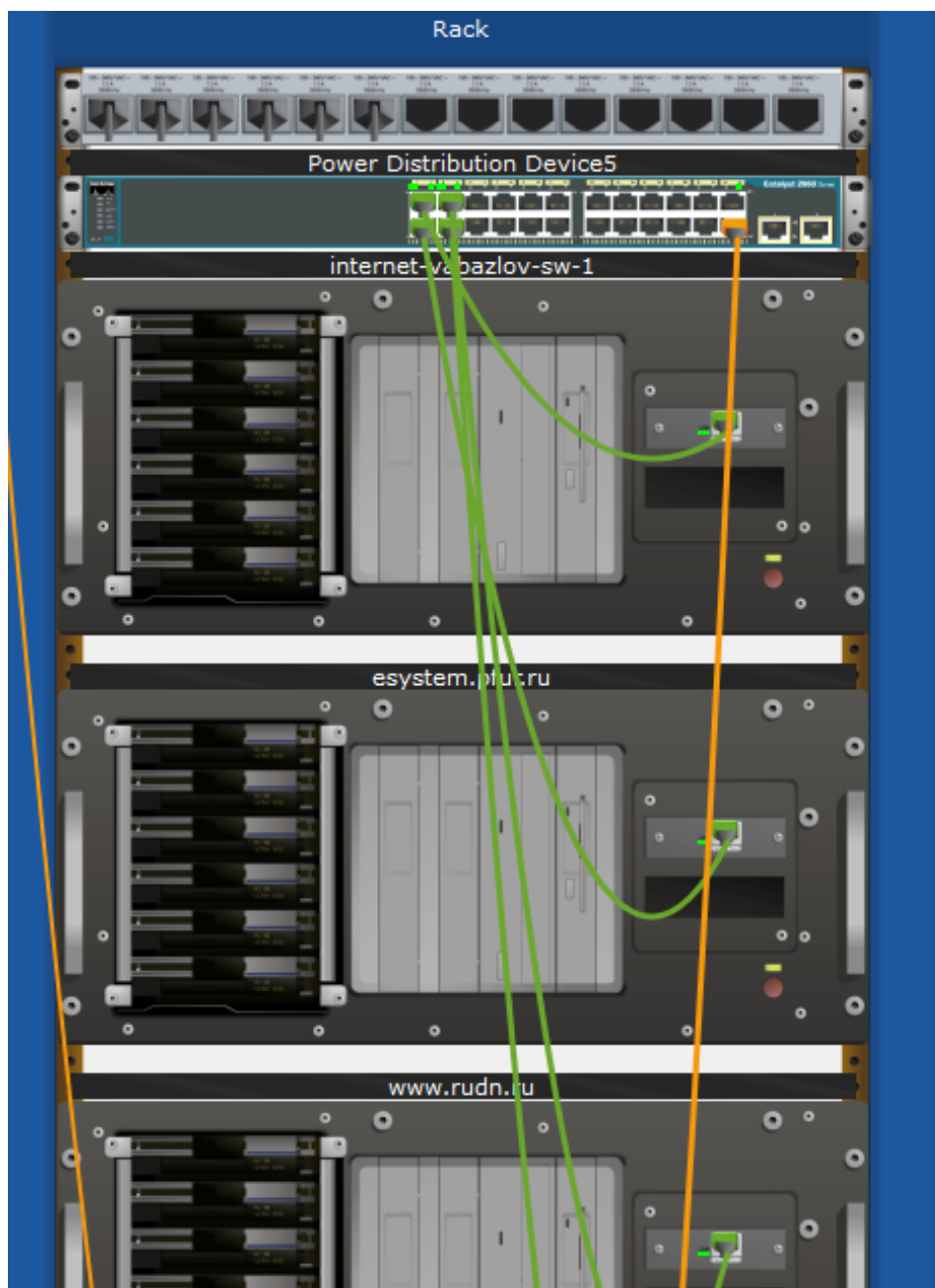


Рис. 2.7: Оборудование Интернета

9. Выполнено соединение всех устройств согласно схеме L1.  
Обеспечена связность между сетью «Донская», провайдером и модельным Интернетом.
10. Серверам назначены IP-адреса:

- www.yandex.ru — 192.0.2.11
- stud.rudn.university — 192.0.2.12
- esystem.pfur.ru — 192.0.2.13
- www.rudn.ru — 192.0.2.14

Локальные ресурсы: - www.donskaya.rudn.ru — 10.128.0.2

- file.donskaya.rudn.ru — 10.128.0.3

- mail.donskaya.rudn.ru — 10.128.0.4

- dns.donskaya.rudn.ru — 10.128.0.5

11. На DNS-сервере добавлены А-записи для всех серверов.

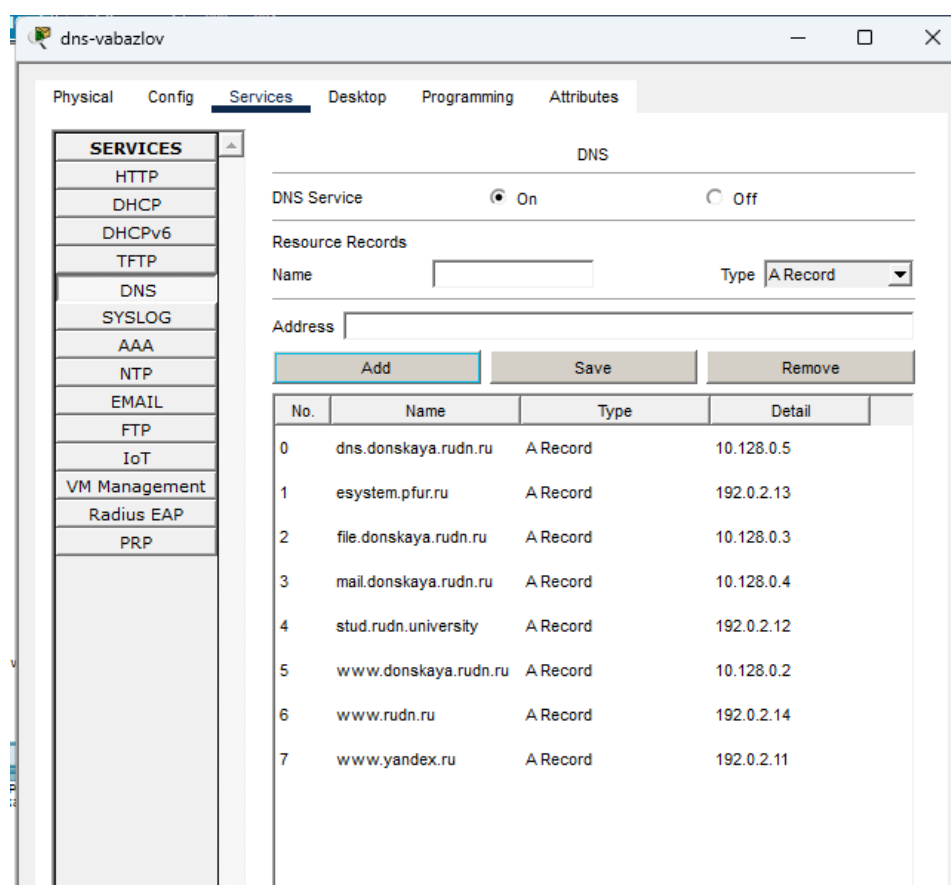


Рис. 2.8: Настройка DNS

### 2.1.1 Таблица VLAN

| № VLAN | Имя VLAN    | Примечание                  |
|--------|-------------|-----------------------------|
| 1      | default     | Не используется             |
| 2      | management  | Для управления устройствами |
| 3      | servers     | Для серверной фермы         |
| 4      | provider    | Сегмент связи с провайдером |
| 5–100  | —           | Зарезервировано             |
| 101    | dk          | Дисплейные классы (ДК)      |
| 102    | departments | Кафедры                     |
| 103    | adm         | Администрация               |
| 104    | other       | Для других пользователей    |

### 2.1.2 Таблица IP-адресов

| IP-адрес / диапазон     | Примечание                 | VLAN |
|-------------------------|----------------------------|------|
| 10.128.0.0/16           | Вся корпоративная сеть     | —    |
| 10.128.0.0/24           | Серверная ферма            | 3    |
| 10.128.0.1              | Шлюз                       | 3    |
| 10.128.0.2              | Web-server                 | 3    |
| 10.128.0.3              | File-server                | 3    |
| 10.128.0.4              | Mail-server                | 3    |
| 10.128.0.5              | Dns-server                 | 3    |
| 10.128.0.6–10.128.0.254 | Зарезервировано            | 3    |
| 10.128.1.0/24           | Управление                 | 2    |
| 10.128.1.1              | Шлюз                       | 2    |
| 10.128.1.2              | msk-donskaya-vabazlov-sw-1 | 2    |
| 10.128.1.3              | msk-donskaya-vabazlov-sw-2 | 2    |
| 10.128.1.4              | msk-donskaya-vabazlov-sw-3 | 2    |

| IP-адрес / диапазон     | Примечание                                  | VLAN |
|-------------------------|---------------------------------------------|------|
| 10.128.1.5              | msk-donskaya-vabazlov-sw-4                  | 2    |
| 10.128.1.6              | msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1               | 2    |
| 10.128.1.7–10.128.1.254 | Зарезервировано                             | 2    |
| 10.128.3.0/24           | Дисплейные классы (ДК)                      | 101  |
| 10.128.3.1              | Шлюз                                        | 101  |
| 10.128.3.2–10.128.3.254 | Пул для пользователей                       | 101  |
| 10.128.4.0/24           | Кафедры (К)                                 | 102  |
| 10.128.4.1              | Шлюз                                        | 102  |
| 10.128.4.2–10.128.4.254 | Пул для пользователей                       | 102  |
| 10.128.5.0/24           | Администрация (А)                           | 103  |
| 10.128.5.1              | Шлюз                                        | 103  |
| 10.128.5.2–10.128.5.254 | Пул для пользователей                       | 103  |
| 10.128.6.0/24           | Другие пользователи (Д)                     | 104  |
| 10.128.6.1              | Шлюз                                        | 104  |
| 10.128.6.2–10.128.6.254 | Пул для пользователей                       | 104  |
| 192.0.2.0/24            | Сеть модельного Интернета                   | —    |
| 192.0.2.1               | provider-gw-1 (интерфейс в Интернет)        | —    |
| 192.0.2.11              | www.yandex.ru                               | —    |
| 192.0.2.12              | stud.rudn.university                        | —    |
| 192.0.2.13              | esystem.pfur.ru                             | —    |
| 192.0.2.14              | www.rudn.ru                                 | —    |
| 192.0.2.2–192.0.2.10    | Зарезервировано                             | —    |
| 192.0.2.15–192.0.2.254  | Зарезервировано                             | —    |
| 198.51.100.0/24         | Сеть провайдера                             | 4    |
| 198.51.100.1            | provider-gw-1 (интерфейс в сеть провайдера) | 4    |



| IP-адрес / диапазон         | Примечание                                    | VLAN |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 198.51.100.2                | msk-donskaya-vabazlov-gw-1<br>(WAN-интерфейс) | 4    |
| 198.51.100.3–198.51.100.254 | Зарезервировано                               | 4    |

### 2.1.3 Таблица портов (Access/Trunk)

| Устройство                 | Порт       | Примечание                 | Access |                          |
|----------------------------|------------|----------------------------|--------|--------------------------|
|                            |            |                            | VLAN   | Trunk VLAN               |
| provider-gw-1              | f0/1       | internet-vabazlov-sw-1     | —      | —                        |
| provider-gw-1              | f0/0       | provider-vabazlov-sw-1     | 4      | —                        |
| internet-vabazlov-sw-1     | f0/24      | provider-vabazlov-gw-1     | —      | —                        |
| internet-vabazlov-sw-1     | f0/0–f0/10 | Серверы<br>Интернета       | —      | —                        |
| provider-vabazlov-sw-1     | f0/24      | provider-vabazlov-gw-1     | 4      | —                        |
| provider-vabazlov-sw-1     | f0/1       | msk-donskaya-vabazlov-gw-1 | 4      | —                        |
| msk-donskaya-vabazlov-gw-1 | f0/1       | provider-vabazlov-sw-1     | 4      | —                        |
| msk-donskaya-vabazlov-gw-1 | f0/0       | msk-donskaya-vabazlov-sw-1 | —      | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-1 | f0/24      | msk-donskaya-vabazlov-gw-1 | —      | 2, 3, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-1 | g0/1       | msk-donskaya-vabazlov-sw-2 | —      | 2, 3                     |

| Устройство                 | Порт        | Примечание                    | Access |                       |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|--------|-----------------------|
|                            |             |                               | VLAN   | Trunk VLAN            |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-1 | g0/2        | msk-donskaya-vabazlov-sw-4    | —      | 2, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-1 | f0/1        | msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1 | —      | 2, 101, 104           |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-2 | g0/1        | msk-donskaya-vabazlov-sw-1    | —      | 2, 3                  |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-2 | g0/2        | msk-donskaya-vabazlov-sw-3    | —      | 2, 3                  |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-2 | f0/1        | Web-server                    | 3      | —                     |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-2 | f0/2        | File-server                   | 3      | —                     |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-3 | g0/1        | msk-donskaya-vabazlov-sw-2    | —      | 2, 3                  |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-3 | f0/1        | Mail-server                   | 3      | —                     |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-3 | f0/2        | Dns-server                    | 3      | —                     |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-4 | g0/1        | msk-donskaya-vabazlov-sw-1    | —      | 2, 101, 102, 103, 104 |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-4 | f0/1–f0/5   | dk                            | 101    | —                     |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-4 | f0/6–f0/10  | departments                   | 102    | —                     |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-4 | f0/11–f0/15 | adm                           | 103    | —                     |

| Устройство                    | Порт        | Примечание                 | Access |             |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|--------|-------------|
|                               |             |                            | VLAN   | Trunk VLAN  |
| msk-donskaya-vabazlov-sw-4    | f0/16–f0/24 | other                      | 104    | —           |
| msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1 | f0/24       | msk-donskaya-vabazlov-sw-1 | —      | 2, 101, 104 |
| msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1 | f0/1–f0/15  | dk                         | 101    | —           |
| msk-pavlovskaya-vabazlov-sw-1 | f0/20       | other                      | 104    | —           |

## 3 Контрольные вопросы

### 1. Что такое Network Address Translation (NAT)?

**Network Address Translation (NAT)** — это технология преобразования сетевых адресов, при которой маршрутизатор или другое пограничное устройство изменяет IP-адреса в заголовках пакетов при их прохождении между сетями. Чаще всего NAT используется для преобразования частных IP-адресов локальной сети во внешний публичный адрес при выходе в Интернет.

Основная задача NAT заключается в том, чтобы позволить нескольким устройствам с внутренними адресами, не маршрутизируемыми в глобальной сети, обмениваться данными с внешними узлами. Кроме того, NAT позволяет экономить публичные IPv4-адреса и частично скрывает внутреннюю структуру локальной сети.

### 2. Как определить, находится ли узел сети за NAT?

Определить, находится ли узел за NAT, можно по нескольким признакам. Прежде всего сравнивают **локальный IP-адрес устройства** и **внешний IP-адрес**, под которым оно видно в Интернете. Если на самом устройстве настроен адрес из частных диапазонов, например 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 или 192.168.0.0/16, а во внешней сети используется другой адрес, значит трафик проходит через NAT.

Также на наличие NAT указывает ситуация, когда несколько устройств внутри одной сети имеют разные внутренние адреса, но при обращении к внеш-

ним ресурсам отображаются под одним и тем же публичным IP-адресом.

Косвенно это можно определить и по результатам трассировки маршрута: первый шлюз в локальной сети имеет частный адрес, а затем происходит переход во внешнюю сеть. На маршрутизаторе признаком NAT служит наличие таблицы трансляций, где отображается соответствие внутренних и внешних адресов.

### 3. Какое оборудование отвечает за преобразование адреса методом NAT?

За преобразование адресов методом NAT обычно отвечает **маршрутизатор**, расположенный на границе между локальной сетью и внешней сетью, например Интернетом. Именно он изменяет исходные или целевые IP-адреса пакетов в соответствии с правилами трансляции.

В зависимости от архитектуры сети NAT может выполнять не только классический маршрутизатор, но и **межсетевой экран (firewall)**, **шлюз безопасности**, **VPN-шлюз** или специализированное сетевое устройство. Во всех случаях речь идёт о пограничном узле, через который проходит трафик между сетями с разной адресацией.

### 4. В чём отличие статического, динамического и перегруженного NAT?

**Статический NAT** — это преобразование по принципу «**один к одному**», при котором внутреннему IP-адресу всегда сопоставляется один и тот же внешний IP-адрес. Такой способ применяют, когда внутренний сервер должен быть доступен извне по постоянному публичному адресу.

**Динамический NAT** — это также преобразование адресов, но соответствие создаётся **временно** из заданного пула внешних адресов. Когда внутренний узел инициирует соединение, ему на время сеанса выделяется один из свободных публичных адресов. После завершения соединения адрес возвращается в пул.

**Перегруженный NAT** или **PAT (Port Address Translation, NAT Overload)** —

это способ, при котором **множество внутренних адресов** используют **один внешний IP-адрес**, а различие соединений выполняется по номерам портов. Именно этот вариант чаще всего применяется в современных локальных сетях, поскольку позволяет обеспечить доступ в Интернет большому числу устройств при наличии только одного публичного адреса.

## 5. Охарактеризуйте типы NAT.

Основные типы NAT можно охарактеризовать следующим образом.

**Статический NAT** обеспечивает постоянное и заранее заданное соответствие внутреннего и внешнего адресов. Его преимущество состоит в предсказуемости и удобстве публикации внутренних ресурсов во внешнюю сеть. Недостаток заключается в том, что на каждое внутреннее устройство требуется отдельный публичный адрес.

**Динамический NAT** создаёт временное соответствие между внутренними адресами и адресами из внешнего пула. Он позволяет эффективнее использовать ограниченное число публичных адресов, однако не гарантирует, что конкретный внутренний узел всегда будет получать один и тот же внешний адрес.

**Перегруженный NAT (PAT)** позволяет множеству устройств совместно использовать один внешний адрес за счёт преобразования не только IP-адресов, но и номеров портов. Это наиболее экономичный и распространённый тип NAT. Его достоинство — минимальный расход публичных адресов, а недостаток — усложнение некоторых сетевых приложений, которым требуется прямое входящее соединение.

Кроме того, по направлению преобразования иногда выделяют:

- **Source NAT (SNAT)** — изменение адреса источника, обычно при выходе из локальной сети во внешнюю;
- **Destination NAT (DNAT)** — изменение адреса назначения, например при перенаправлении входящих запросов на внутренний сервер.

## 4 Заключение

В ходе работы была изучена технология Network Address Translation и её роль в современных IP-сетях. Рассмотрены назначение NAT, принципы преобразования адресов и особенности его применения на границе локальной и внешней сети.